



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

UNIDAD 3 RESUMEN:

Cartas de Control para variables y atributos

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Control Estadístico de Procesos - Control Estadístico de la Calidad

Orientado por:

Samuel Agudelo Gamboa

2026-1

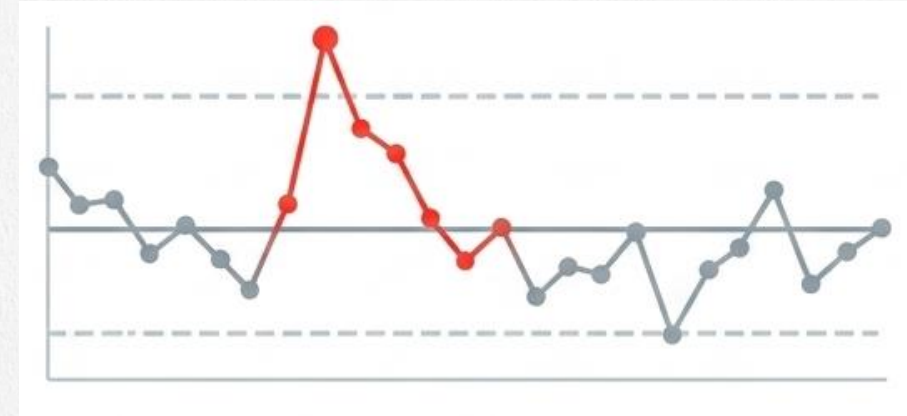
UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Variación por causas comunes y causas especiales



Causas Comunes:

- **Naturaleza:** Variación natural e inherente del sistema.
- **Diagnóstico:** El proceso es estable, predecible y consistente.
- **Regla de Oro:** No requiere ajustes. Ajustar un proceso estable es un error (“Sobrecontrol”)



Causas Especiales:

- **Naturaleza:** Factores externos que rompen el patrón natural.
- **Diagnóstico:** El proceso cambia su comportamiento y se vuelve impredecible.
- **Regla de Oro:** Requiere detección y acción inmediata. Investigar la causa raíz.

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Causas especiales vs Causas comunes

Estado Real del proceso

Causa Común (Ruido)

Causa Especial (Señal)

Intervenir
(Ajustar)

Error Tipo 1

Reaccionar ajustando todo
genera mayor variabilidad y
atrofia el sistema.

Correcto

Investigar inmediatamente la
señal y aislar la causa especial.

Seguir
operando

Correcto

No intervenir. Mejorar
fundamentalmente el proceso.

Error Tipo 2

Ignorar una señal clara creyendo
que es ruido normal. Actuación
tardía hasta que ocurre una
crisis

Acción gerencial

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL PARA VARIABLES

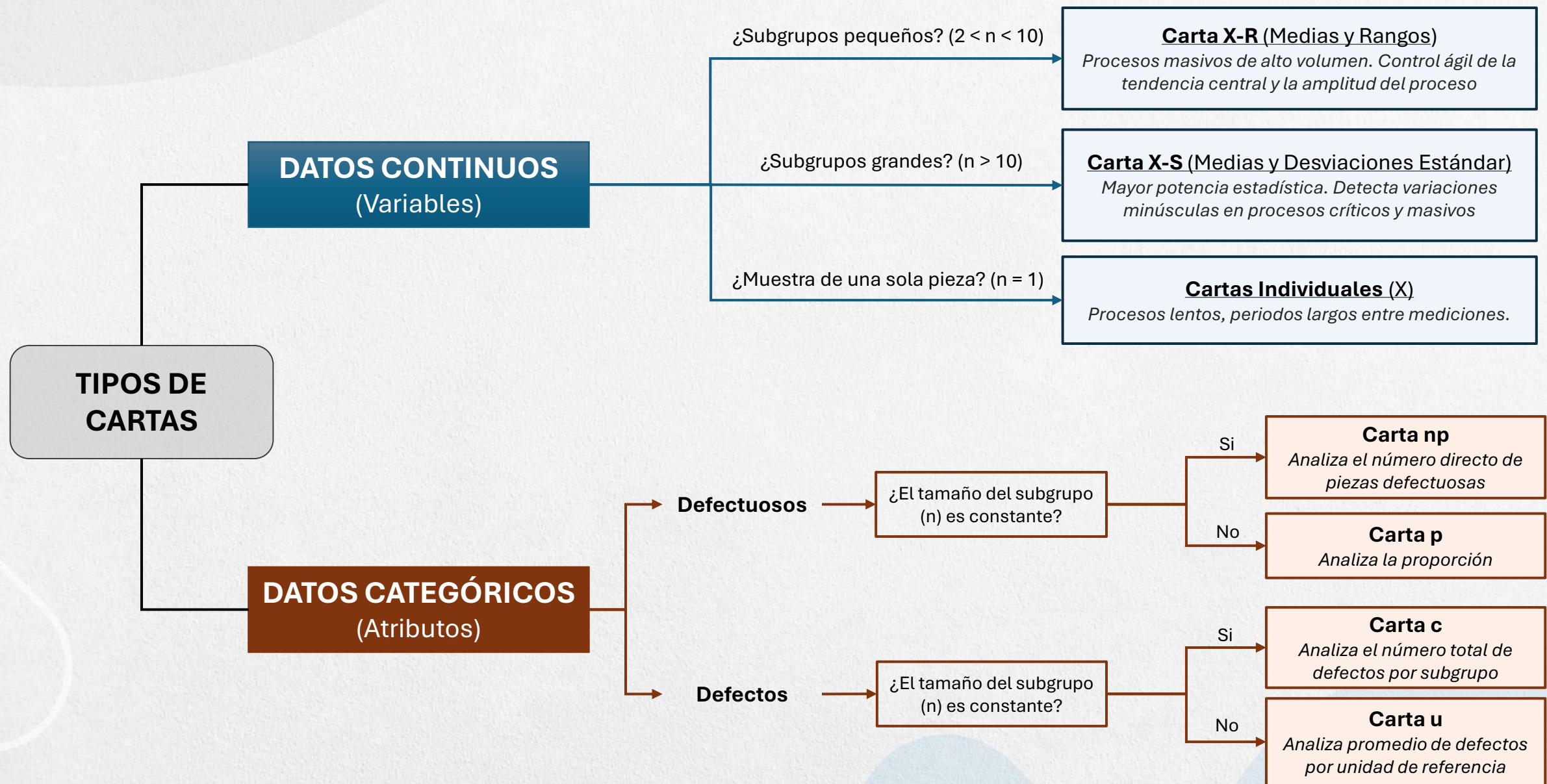
	Nombre	Regla de Detección (Criterio)	Naturaleza de la Causa
	Desplazamiento	8+ puntos de un lado (o 1+ fuera de límites)	Cambios brusco (nuevo material, método, operario)
	Tendencia	6+ puntos consecutivos en ascenso/descenso	Desgaste progresivo o calentamiento de equipo
	Ciclo	Movimiento periódico claro	Variables ambientales, turnos rotativos, máquinas alternadas
	Mucha Variabilidad	8+ puntos cerca de límites, 0 en el centro	Sobrecontrol (tampering), mezcla de dos procesos distintos
	Falta Variabilidad	15+ puntos pegados a la línea central	Error matemático, estratificación de muestras, manipulación

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Componentes de una carta de control



Para decodificar una carta, no basta con buscar puntos fuera de los límites.
Debemos escanear las Zonas buscando firmas de comportamiento no aleatorio.



UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL PARA VARIABLES

	Carta X – R (Medias y Rangos)	Carta X – S (Medias y Desviación estándar)	Cartas Individuales (X – MR)
Uso principal	Procesos masivos de volumen medio. Detecta cambios moderados/grandes	Procesos masivos donde se busca detectar cambios pequeños en la variabilidad	Procesos lentos (administrativos o químicos) donde las mediciones están muy espaciadas
Tam. subgrupo (n)	Pequeño ($2 < n < 10$)	Grande ($n \geq 10$)	Unidades Individuales ($n = 1$)
Gráficos	Gráfico 1 (Localización): $\bar{X}$ Gráfico 2 (Dispersión): R	Gráfico 1 (Localización): $\bar{X}$ Gráfico 2 (Dispersión): S	Gráfico 1 (Localización): X Gráfico 2 (Dispersión): MR
Cálculos de Estadístico	$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$; $R = X_{max} - X_{min}$	$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$; $s = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$	$X = V. individual$; $MR = \ X_i - X_{i-1}\ $
Límites Control: Gráfico 1	$LCS = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$ $LC = \bar{\bar{X}}$ $LCI = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$	$LCS = \bar{\bar{X}} + 3 \frac{\bar{S}}{c_4 \sqrt{n}}$ $LC = \bar{\bar{X}}$ $LCI = \bar{\bar{X}} - 3 \frac{\bar{S}}{c_4 \sqrt{n}}$	$LCS = \bar{X} + 3 \left(\frac{\overline{MR}}{d_2} \right)$ $LC = \bar{X}$ $LCI = \bar{X} - 3 \left(\frac{\overline{MR}}{d_2} \right)$
Límites Control: Gráfico 2	$LCS = D_4 \bar{R}$ $LC = \bar{R}$ $LCI = D_3 \bar{R}$	$LCS = \bar{S} + 3 \frac{\bar{S}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$ $LC = \bar{S}$ $LCI = \bar{S} - 3 \frac{\bar{S}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$	$LCS = D_4 \overline{MR}$ $LC = \overline{MR}$ $LCI = D_3 \overline{MR}$

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL PARA VARIABLES

TABLA A1. Factores para la construcción de las cartas de control.

TAMAÑO DE MUESTRA, n	CARTA $\bar{X}$ A_2	CARTA R			CARTA S c_4	ESTIMACION DE σ d_2
		d_3	D_3	D_4		
2	1.880	0.853	0.0000	3.2686	0.7979	1.128
3	1.023	0.888	0.0000	2.5735	0.8862	1.693
4	0.729	0.880	0.0000	2.2822	0.9213	2.059
5	0.577	0.864	0.0000	2.1144	0.9400	2.326
6	0.483	0.848	0.0000	2.0039	0.9515	2.534
7	0.419	0.833	0.0758	1.9242	0.9594	2.704
8	0.373	0.820	0.1359	1.8641	0.9650	2.847
9	0.337	0.808	0.1838	1.8162	0.9693	2.970
10	0.308	0.797	0.2232	1.7768	0.9727	3.078
11	0.285	0.787	0.2559	1.7441	0.9754	3.173
12	0.266	0.778	0.2836	1.7164	0.9776	3.258
13	0.249	0.770	0.3076	1.6924	0.9794	3.336
14	0.235	0.763	0.3281	1.6719	0.9810	3.407
15	0.223	0.756	0.3468	1.6532	0.9823	3.472
16	0.212	0.750	0.3630	1.6370	0.9835	3.532
17	0.203	0.744	0.3779	1.6221	0.9845	3.588
18	0.194	0.739	0.3909	1.6091	0.9854	3.640
19	0.187	0.734	0.4031	1.5969	0.9862	3.689
20	0.180	0.729	0.4145	1.5855	0.9869	3.735
21	0.173	0.724	0.4251	1.5749	0.9876	3.778
22	0.167	0.720	0.4344	1.5656	0.9882	3.819
23	0.162	0.716	0.4432	1.5568	0.9887	3.858
24	0.157	0.712	0.4516	1.5484	0.9892	3.898
25	0.153	0.708	0.4597	1.5403	0.9896	3.931

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS

	Carta p (Proporción defectuosos)	Carta np (Número defectuosos)	Carta c (Defectos totales)	Carta u (Defectos por unidad)
Uso principal	Analizar la proporción de artículos defectuosos por subgrupo.	Monitorear el número de unidades defectuosas por muestra.	Analizar la variabilidad del número total de defectos por subgrupo	Monitorear el número promedio de defectos por cada unidad.
Tam. subgrupo (n)	Puede ser constante o variable	Debe ser constante	Debe ser siempre constante	Generalmente variable (o constante)
Parámetros:	Proporción promedio de defectuosos ($\bar{p}$)	Número promedio de artículos defectuosos($n\bar{p}$)	Número promedio de defectos por subgrupo($\bar{c}$)	Número promedio de defectos por unidad ($\bar{u}$)
Estadísticos:	$p_i = d_i/n_i$ (Proporción en cada muestra)	d_i ó np_i (Conteo de unidades defectuosas)	c_i (Conteo total de defectos en la muestra)	$u_i = c_i/n_i$ (Tasa de defectos por unidad)
Límites Control:	$LCS = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$ $LC = \bar{p}$ $LCI = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$	$LCS = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-n\bar{p})}$ $LC = n\bar{p}$ $LCI = n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-n\bar{p})}$	$LCS = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$ $LC = \bar{c}$ $LCI = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$	$LCS = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$ $LC = \bar{u}$ $LCI = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡MUCHAS GRACIAS!

